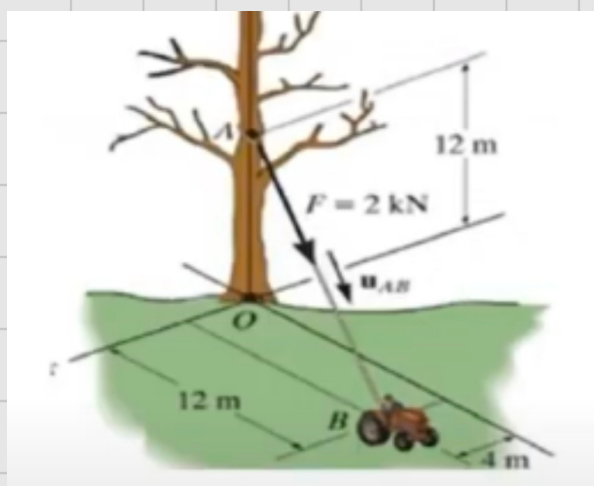
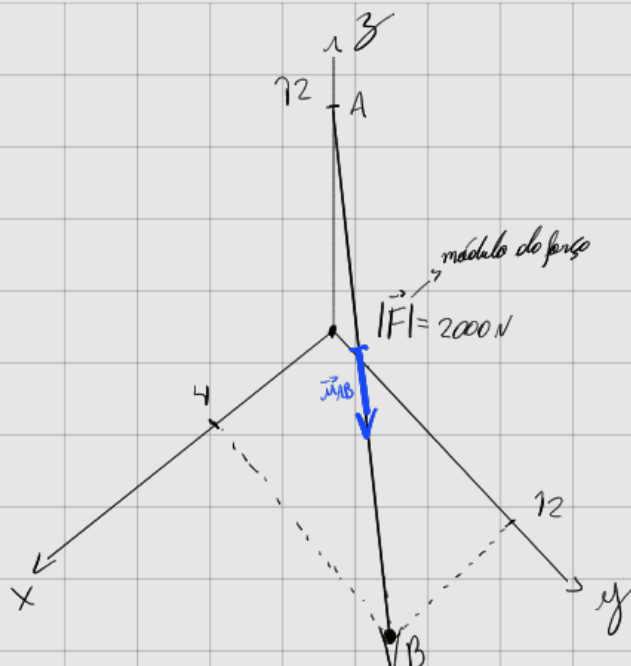




$\Rightarrow$



$A(0,0,12)$; $B(4,12,0)$ Sabendo que $\vec{F} = a\hat{i} + b\hat{j} + c\hat{k}$

① $\vec{F} = |\vec{F}| \cdot \vec{u}_{AB}$

$$\vec{u}_{AB} = \frac{\vec{r}_{AB}}{|\vec{r}_{AB}|} \rightarrow \vec{r}_{AB} = (4, 12, -12) \quad (0-A)$$

$$|\vec{r}_{AB}| \rightarrow \sqrt{4^2 + 12^2 + (-12)^2} \approx \sqrt{304} \approx 17,43$$

$$\vec{u}_{AB} = \frac{4}{17,43}\hat{i} + \frac{12}{17,43}\hat{j} - \frac{12}{17,43}\hat{k}$$

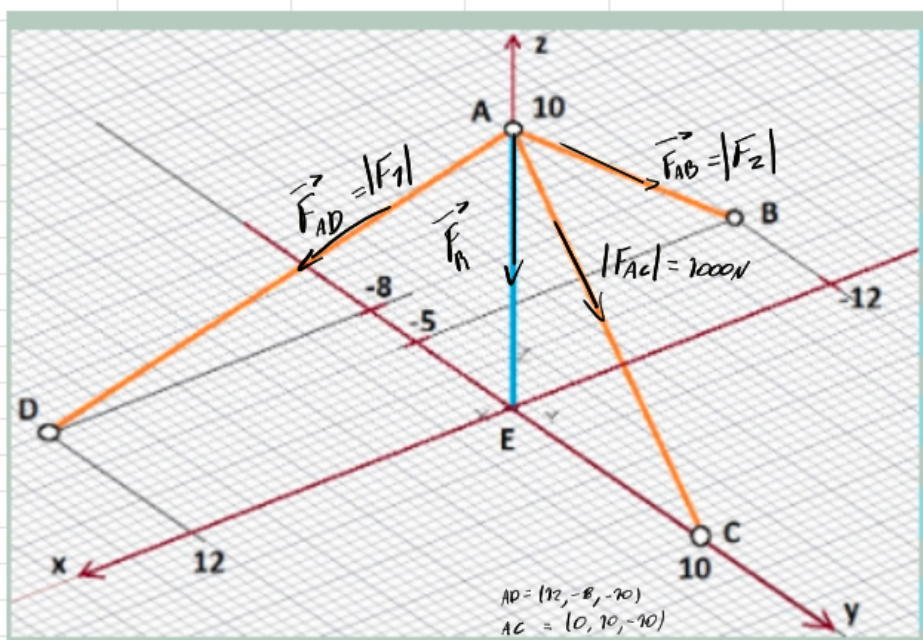
$$\vec{u}_{AB} = 0,23\hat{i} + 0,69\hat{j} - 0,69\hat{k}$$

* Aplicando ① $\rightarrow \vec{F} = 2000 |0,23\hat{i} + 0,69\hat{j} - 0,69\hat{k}| = 230\hat{i} + 690\hat{j} - 690\hat{k}$ Este é o vetor de 2000 N decomposto.

Considere

FAC (N)

5000



* Sabemos que $\vec{F} = u_{ab} \cdot |\vec{F}|$ e $u_{ab} = \frac{\vec{r}_{ab}}{|\vec{r}_{ab}|} \rightarrow$ Para de novo de quadradon

$A(0,0,10)$; $B(-12,-5,0)$; $C(0,10,0)$; $D(12,-8,0)$

$$\begin{cases} \vec{F}_{AC} = \vec{u}_{AC} \cdot 1000 \approx 707\hat{j} - 707\hat{k} \\ \vec{F}_{AD} = \vec{u}_{AD} \cdot |\vec{F}_{AD}| \approx 0,68\hat{i} - 0,15\hat{j} - 0,5\hat{k} \\ \vec{F}_{AB} = \vec{u}_{AB} \cdot |\vec{F}_{AB}| \approx -0,43\hat{i} - 0,3\hat{j} - 0,6\hat{k} \end{cases}$$

$$\vec{u}_{AB} = \frac{-12\hat{i} - 5\hat{j} - 10\hat{k}}{\sqrt{17^2 + (-5)^2 + (-10)^2}} \approx -0,43\hat{i} - 0,3\hat{j} - 0,6\hat{k}$$

* Somatório das forças resultantes do zero. $\rightarrow$

$$\begin{cases} 0,68F_1 - 0,43F_2 = 0 \rightarrow F_1 = \frac{0,43}{0,68} F_2 = 0,63F_2 \\ -0,45F_1 - 0,3F_2 + 707 = 0 \rightarrow -0,45(0,63F_2) - 0,3F_2 = -707 \end{cases}$$

* Estes são os módulos das forças para o resultante ser zero.

$$F_2 \approx 902,8 \text{ N}$$